# OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO E NSGA-II

## DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 3 de novembro de 2026



Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação

# OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de

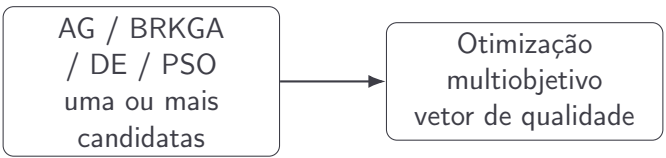
- formular um problema com vários objetivos;
- explicar dominância, não-dominação e fronteira de Pareto;
- calcular frentes não-dominadas e distância de crowding;
- descrever seleção, variação e sobrevivência no NSGA-II;
- planejar uma avaliação experimental multiobjetivo.

**Pergunta central**

Como procurar simultaneamente soluções boas em vários objetivos conflitantes?

# DA POPULAÇÃO DE SOLUÇÕES À POPULAÇÃO DE TRADE-OFFS

Nas aulas anteriores, usamos uma população $P^t$ de candidatas e uma função objetivo escalar.




- preservamos $p$ para o tamanho da população;
- agora comparamos candidatos por dominância, não por um único escalar;
- o NSGA-II combina seleção genética com diversidade na fronteira.

# POR QUE VÁRIOS OBJETIVOS?

Uma única decisão pode ter consequências em dimensões diferentes.

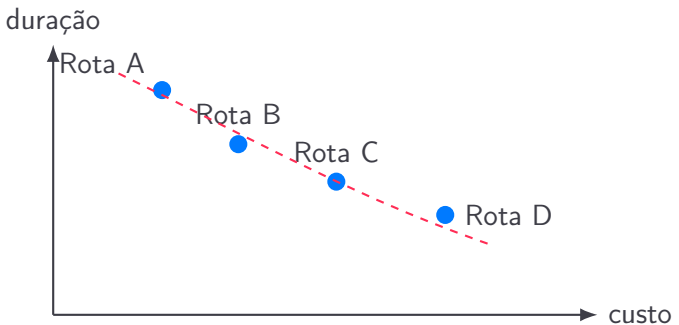
- custo monetário;
- tempo ou atraso;
- consumo de energia;
- risco, emissões ou qualidade do serviço.

**Conflito**

Melhorar um objetivo pode piorar outro. Em geral, não há uma solução que seja a melhor em todas as dimensões.

# EXEMPLO: PLANEJAR UMA ROTA

Considere alternativas de rota avaliadas por custo e duração, ambos a minimizar.




Cada ponto representa uma solução; a curva ilustra alternativas eficientes.

# OBJETIVOS CONFLITANTES NÃO INDICAM ERRO

**Rota barata**

Pode exigir mais tempo, paradas ou distância.

**Rota rápida**

Pode exigir pedágios, mais combustível ou maior risco.

O conjunto de boas soluções oferece escolhas ao decisor em vez de esconder preferências em um peso escolhido de antemão.

# O QUE MUDA EM RELAÇÃO À OTIMIZAÇÃO MONO-OBJETIVO?

| Mono-objetivo | Multiobjetivo |
|---|---|
| um valor $f(x)$ | vetor $f(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x))$ |
| ordem total (com empates) | comparação parcial por dominância |
| um ótimo preferido | conjunto de soluções não-dominadas |

Para escolher uma solução final, pode ser necessário incorporar preferências do decisor.

# FORMULAÇÃO E NOTAÇÃO

Considere $m$ objetivos, todos escritos como minimização:

$$\min_{x \in \Omega} \; f(x) = \big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)\big),$$

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : g_j(x) \leq 0, \; j = 1, \ldots, J\}.$$

- $x$: solução candidata; $n$: dimensão de decisão;
- $f_j(x)$: valor do objetivo $j$; $m$: número de objetivos;
- $\Omega$: conjunto viável; $g_j$: restrições.

# NOTAÇÃO DA POPULAÇÃO

Na iteração $t$, a população tem tamanho $p$:

$$P^t = \{x_1(t), x_2(t), \ldots, x_p(t)\}, \qquad x_i(t) \in \Omega.$$

- $p$: tamanho da população;
- $x_i(t)$: solução $i$ na iteração $t$;
- $f(x_i(t)) \in \mathbb{R}^m$: vetor de objetivos.

**Continuidade com as aulas anteriores**

Usamos $P^t$, $p$, $x_i(t)$ e $n$ como nas aulas de evolução diferencial e PSO. O valor escalar de aptidão dá lugar a uma avaliação vetorial.

# ESPAÇO DE DECISÃO E ESPAÇO DE OBJETIVOS

$$\underbrace{x \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^n}_{\text{espaço de decisão}} \xrightarrow{f} \underbrace{f(x) \in \mathbb{R}^m}_{\text{espaço de objetivos}} .$$

- duas soluções diferentes podem ter o mesmo vetor de objetivos;
- proximidade no espaço de decisão não implica proximidade nos objetivos;
- dominância é definida no espaço de objetivos, entre soluções viáveis.

# DOMINÂNCIA DE PARETO

Para minimização, $x$ domina $y$, denotado $x \prec y$, quando

$$f_j(x) \leq f_j(y) \quad \text{para todo } j = 1, \ldots, m,$$

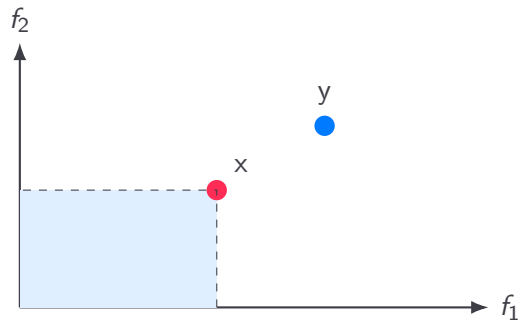
e

$$f_k(x) < f_k(y) \quad \text{para ao menos um objetivo } k.$$

- $x$ não é pior em nenhum objetivo;
- $x$ é estritamente melhor em pelo menos um.

# COMO VISUALIZAR A DOMINÂNCIA?

No caso de dois objetivos de minimização, o ponto mais próximo da origem é melhor em ambas as dimensões.




O sombreado representa valores não piores que $f(x)$; $x$ também domina os pontos acima e à direita dele.

# EXEMPLO DE COMPARAÇÃO

Considere $f(x) = (\text{custo}, \text{atraso})$:

| Solução | Custo | Atraso |
|---|---|---|
| A | 4 | 8 |
| B | 6 | 5 |
| C | 5 | 7 |
| E | 7 | 6 |
| D | 7 | 9 |

- A domina D: $4 \leq 7$, $8 \leq 9$, com uma desigualdade estrita;
- B domina E: $6 \leq 7$, $5 \leq 6$;
- A não domina B: A é mais barato, mas mais lento.

# INCOMPARABILIDADE

Se $x$ é melhor em um objetivo e pior em outro, nenhum domina o outro.

$$f(A) = (4, 8), \qquad f(B) = (6, 5).$$

- $4 < 6$: A tem menor custo;
- $8 > 5$: B tem menor atraso;
- portanto, A e B são incomparáveis pela dominância de Pareto.

**Importante**

Incomparáveis não significa iguais nem igualmente desejáveis; significa que a relação de dominância não decide entre eles.

# SOLUÇÃO NÃO-DOMINADA

Uma solução viável $x \in \Omega$ é não-dominada em um conjunto $S$ quando não existe $y \in S$ tal que $y \prec x$.

$$ND(S) = \{x \in S : \nexists y \in S \text{ com } y \prec x\}.$$

- a não-dominação depende do conjunto comparado;
- um ponto pode ser não-dominado na população atual e ser dominado por uma solução ainda não descoberta;
- por isso, a população fornece uma aproximação, não uma prova do ótimo global.

# CONJUNTO DE PARETO E FRONTEIRA DE PARETO

Para o conjunto viável $\Omega$:

$$\mathcal{X}^* = \{x \in \Omega : \nexists y \in \Omega,\ f(y) \prec f(x)\}$$

é o conjunto de Pareto no espaço de decisão. Sua imagem

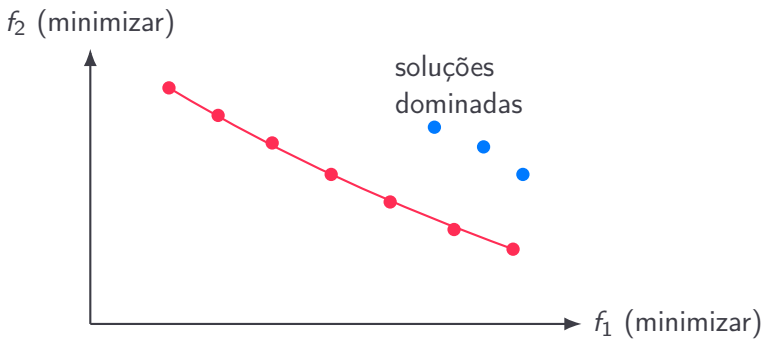
$$\mathcal{F}^* = \{f(x) : x \in \mathcal{X}^*\}$$

é a fronteira de Pareto no espaço de objetivos.

**Não confundir**

$P^t$ é a população da geração; $\mathcal{X}^*$ é o conjunto ideal de soluções Pareto-ótimas.

# UMA FRONTEIRA DE PARETO ILUSTRATIVA




Os pontos na curva são mutuamente não-dominados; pontos acima e à direita podem ser dominados.

# COMO AS PREFERÊNCIAS ENTRAM?

Há três momentos possíveis para incorporar preferências:

1. **Antes da busca**: escolher pesos, limites ou prioridades;
2. **Durante a busca**: orientar a exploração com preferências;
3. **Depois da busca**: apresentar soluções não-dominadas ao decisor.

O NSGA-II é tipicamente usado para aproximar um conjunto diverso de soluções; a escolha final pode ser feita depois.

# SOMA PONDERADA: UMA ALTERNATIVA E SEUS LIMITES

Uma escalarização comum é

$$\min_{x\in\Omega} \sum_{j=1}^{m} w_j f_j(x), \qquad w_j \geq 0, \quad \sum_j w_j = 1.$$

- transforma vários objetivos em um escalar;
- exige escolher pesos e escalas;
- uma única execução tende a retornar uma solução;
- em fronteiras não convexas, algumas soluções eficientes podem não ser obtidas por pesos positivos.

# NON-DOMINATED SORTING GENETIC ALGORITHM II

# NSGA-II: IDEIA GERAL

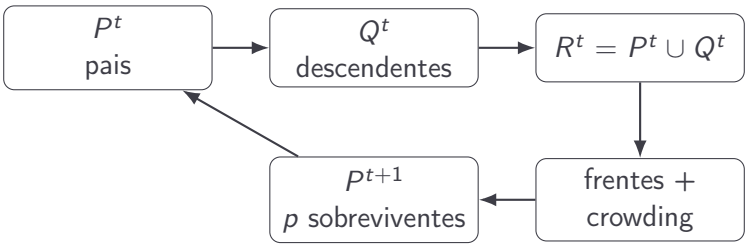
O *Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II* é um algoritmo evolucionário multiobjetivo proposto por Deb e coautores.

- ordena indivíduos em frentes de não-dominação;
- estima densidade local com distância de crowding;
- usa seleção elitista para combinar pais e descendentes;
- favorece soluções boas e espalhadas no espaço de objetivos.

## Conexão com AG/BRKGA

Mantém geração de descendentes; a diferença é o critério multiobjetivo de comparação e sobrevivência.

# CICLO DE UMA GERAÇÃO DO NSGA-II




A população ampliada tem até $2p$ indivíduos; a seleção ambiental reduz novamente para $p$.

# ORDENAÇÃO NÃO-DOMINADA

As soluções são separadas em níveis ou frentes:

- $F_1$: não-dominadas em $R^t$;
- $F_2$: não-dominadas após remover $F_1$;
- $F_3$: não-dominadas após remover $F_1 \cup F_2$;
- e assim por diante.

$$x \in F_r,\ y \in F_s,\ r < s \quad \Longrightarrow \quad x \text{ tem prioridade de sobrevivência sobre } y.$$

# EXEMPLO PARA ORDENAR AS FRENTES

Minimizamos custo e atraso. Considere os vetores:

$$A = (4, 8), \quad B = (6, 5), \quad C = (5, 7), \quad E = (7, 6), \quad D = (7, 9).$$

- A, B e C não dominam uns aos outros;
- B domina E;
- A, B, C e E dominam D.

Vamos construir as frentes passo a passo, sempre removendo a frente atual.

# FRENTE $F_1$

Testamos quem é dominado por outra solução do conjunto completo:

| Solução | Alguma dominadora? | Frente |
|---|---|---|
| A | Não | $F_1$ |
| B | Não | $F_1$ |
| C | Não | $F_1$ |
| E | Sim: B | – |
| D | Sim: A, B, C ou E | – |

Portanto, $F_1 = \{A, B, C\}$.

Removemos $F_1$ e repetimos a operação:

- entre $\{E, D\}$, E não é dominada;
- E domina D;
- logo $F_2 = \{E\}$ e $F_3 = \{D\}$.

$$R = F_1 \cup F_2 \cup F_3 = \{A, B, C\} \cup \{E\} \cup \{D\}.$$

# POR QUE A ORDENAÇÃO SOZINHA NÃO BASTA?

Se a primeira frente for grande, preencher a população apenas com $F_1$ pode concentrar indivíduos em uma região.

- todos têm rank 1;
- a dominância não define preferência entre eles;
- queremos manter cobertura em diferentes regiões da fronteira.

**Segundo critério**

Dentro de uma mesma frente, o NSGA-II prefere indivíduos em regiões menos povoadas.

# DISTÂNCIA DE CROWDING: INTUIÇÃO

Para cada solução, aproximamos o espaço vazio em torno dela usando seus vizinhos na ordenação de cada objetivo.

- distância grande: região relativamente esparsa;
- distância pequena: região relativamente densa;
- os extremos de cada objetivo são preservados.

É uma medida local calculada separadamente em cada frente, não uma distância euclidiana global.

# CÁLCULO DA DISTÂNCIA DE CROWDING

Para uma frente $F$ e objetivo $j$:

1. ordenar $F$ pelo valor de $f_j$;
2. atribuir distância infinita ao primeiro e ao último;
3. para cada solução interna $x$, somar a diferença normalizada dos vizinhos.

$$CD(x) = \sum_{j=1}^{m} \frac{f_j(x_{j,+}) - f_j(x_{j,-})}{f_j^{\max} - f_j^{\min}}.$$

Aqui $x_{j,-}$ e $x_{j,+}$ são os vizinhos anterior e posterior na ordenação do objetivo $j$.

# CROWDING NO EXEMPLO

Na frente $F_1 = \{A, B, C\}$:

- ordenação por custo: A(4), C(5), B(6);
- ordenação por atraso: B(5), C(7), A(8);
- A e B são extremos; recebem $CD = \infty$;
- C recebe $\frac{6-4}{6-4} + \frac{8-5}{8-5} = 1 + 1 = 2$.

| Solução | Contribuição custo | Contribuição atraso | $CD$ |
|---|---|---|---|
| A | extremo | extremo | $\infty$ |
| C | 1 | 1 | 2 |
| B | extremo | extremo | $\infty$ |

# COMO INTERPRETAR E IMPLEMENTAR *CD*?

- *CD* maior é preferível quando os ranks empatam;
- os extremos preservam os melhores valores observados em cada objetivo;
- diferenças são normalizadas pela amplitude do objetivo;
- se $f_j^{\max} = f_j^{\min}$, a contribuição desse objetivo deve ser tratada sem divisão por zero.

**Limite da medida**

Crowding é uma aproximação de densidade; pode ser sensível à escala, à geometria e ao número de objetivos.

# COMPARAÇÃO POR RANK E CROWDING

O operador de comparação do NSGA-II usa prioridade lexicográfica:

$$x \prec_n y \quad \text{se} \quad \begin{cases} \text{rank}(x) < \text{rank}(y), & \text{ou} \\ \text{rank}(x) = \text{rank}(y) \text{ e } CD(x) > CD(y). \end{cases}$$

- primeiro, preferência por frente melhor;
- em empate de frente, preferência por maior distância de crowding.

# SELEÇÃO DE PAIS

Uma seleção comum é o torneio binário:

1. sortear dois indivíduos da população;
2. comparar rank e distância de crowding;
3. selecionar o melhor para reprodução;
4. repetir até formar o conjunto de pais.

O operador de comparação mantém a prioridade de soluções não-dominadas e diversidade.

# VARIAÇÃO: GERAÇÃO DE DESCENDENTES

Depois de selecionar pais, geramos $Q^t$ com operadores compatíveis com a representação.

- cromossomos reais: cruzamento e mutação para variáveis contínuas;
- permutações: operadores que preservam ou reparam a permutação;
- vetores binários: cruzamento e mutação binária;
- problemas combinatórios: decodificador, construtor ou busca específica pode ser necessário.

**Mesma lição do AG/BRKGA**

Os operadores precisam respeitar a representação e produzir candidatos viáveis.

# ELITISMO POR UNIÃO

Em vez de descartar todos os pais, o NSGA-II forma

$$R^t = P^t \cup Q^t, \qquad |P^t| = p, \quad |Q^t| = p, \quad |R^t| = 2p.$$

- pais bons podem sobreviver sem serem recriados;
- descendentes podem substituir pais de qualidade inferior;
- a população ampliada oferece mais candidatos para a seleção ambiental.

# SELEÇÃO AMBIENTAL: INCLUIR FRENTES COMPLETAS

Ordenamos $R^t$ em frentes $F_1, F_2, \ldots$ e inicializamos $P^{t+1} = \emptyset$.

- adicionamos $F_1$ se couber;
- depois adicionamos $F_2$, e assim por diante;
- paramos antes de ultrapassar $p$ indivíduos.

Se uma frente inteira não couber, precisamos escolher apenas parte dela.

# SELEÇÃO AMBIENTAL: TRUNCAR UMA FRENTE

Suponha que sobrem $r$ vagas para a frente $F_k$:

1. calcular $CD(x)$ para todo $x \in F_k$;
2. ordenar por $CD$ decrescente;
3. inserir os primeiros $r$ indivíduos em $P^{t+1}$.

$$P^{t+1} = F_1 \cup \cdots \cup F_{k-1} \cup \text{top-}r(F_k, CD).$$

# EXEMPLO DE TRUNCAMENTO

Considere $p = 3$ e uma primeira frente com quatro pontos não-dominados:

$$A = (2, 9), \quad B = (4, 7), \quad C = (6, 5), \quad D = (9, 2).$$

- A e D são extremos e recebem distância infinita;
- $CD(B) = \frac{6-2}{9-2} + \frac{9-5}{9-2} = \frac{8}{7}$;
- $CD(C) = \frac{9-4}{9-2} + \frac{7-2}{9-2} = \frac{10}{7}$.

Como cabem apenas três indivíduos, sobrevivem A, C e D.

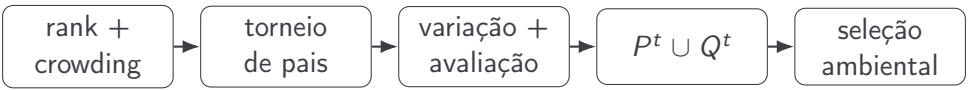
# PSEUDOCÓDIGO DO NSGA-II

**Algoritmo 1:** NSGA-II para minimização de $m$ objetivos

**Entrada** : Tamanho $p$, operadores genéticos e critério de parada

Gerar e avaliar $P^0$; $t \leftarrow 0$
**enquanto** *critério de parada não atingido* **faça**
    Atribuir rank e distância de crowding a $P^t$
    $Q^t \leftarrow \emptyset$
    **para** $i \leftarrow 1$ **até** $p$ **faça**
        Selecionar pais por torneio; gerar, avaliar e inserir um descendente em $Q^t$
    $R^t \leftarrow P^t \cup Q^t$; ordenar em frentes $F_1, \ldots, F_K$
    $P^{t+1} \leftarrow \emptyset$; $k \leftarrow 1$
    **enquanto** $k \leq K$ *e* $|P^{t+1}| + |F_k| \leq p$ **faça**
        $P^{t+1} \leftarrow P^{t+1} \cup F_k$; $k \leftarrow k + 1$
    **se** $|P^{t+1}| < p$ **então**
        Calcular $CD$ dos indivíduos de $F_k$ e ordenar por $CD$ decrescente
        Adicionar os $p - |P^{t+1}|$ primeiros de $F_k$
    $t \leftarrow t + 1$
**retorne** $ND(P^t)$

# UMA GERAÇÃO: RESUMO DO FLUXO




O ciclo mantém tamanho $p$ e combina elitismo (união) com diversidade (crowding).

# TRATAMENTO DE RESTRIÇÕES

Uma regra de comparação baseada em viabilidade pode ser:

1. solução viável vence solução inviável;
2. entre viáveis, usar dominância de Pareto;
3. entre inviáveis, preferir menor violação total de restrições.

Uma medida possível é

$$CV(x) = \sum_{j=1}^{J} \max\{0, g_j(x)\}.$$

**Qualquer outro método de penalização pode ser utilizado**

Não é necessário utilizar somente esta penalização simples. Qualquer método estudado em aulas passadas pode ser utilizado

# PARÂMETROS E DECISÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

- $p$: tamanho da população e custo por geração;
- probabilidade e intensidade de cruzamento e mutação;
- representação, limites e tratamento de inviabilidade;
- diversidade: crowding, arquivo externo ou mecanismo alternativo;
- condição de parada: avaliações, tempo ou gerações.

Não há configuração universal: ajustar com instâncias representativas e orçamento comparável.

# CUSTO COMPUTACIONAL

Para uma população ampliada com $2p$ indivíduos e $m$ objetivos:

- ordenação não-dominada original: custo quadrático em $p$ e linear em $m$;
- crowding: ordenações por objetivo, tipicamente $O(mp \log p)$ por frente;
- avaliações da função objetivo podem dominar o tempo total.

$$\text{custo por geração} \approx \text{ordenação} + \text{crowding} + p \text{ avaliações novas.}$$

# VANTAGENS E LIMITES

## Vantagens

- aproxima várias soluções em uma execução;
- seleção elitista;
- não requer pesos fixos para ordenar objetivos;
- crowding incentiva espalhamento.

## Limites

- custo de avaliar e comparar população;
- resultado depende de representação e operadores;
- crowding pode perder poder discriminatório com muitos objetivos;
- não garante encontrar toda a fronteira verdadeira.

# COMO AVALIAR A QUALIDADE DA APROXIMAÇÃO?

Não basta relatar uma única solução. Métricas comuns incluem:

- **hipervolume**: volume dominado até um ponto de referência pior que as soluções; maior costuma ser melhor, mantendo a referência fixa;
- **IGD**: distância média de pontos de referência da fronteira às soluções obtidas; menor é melhor;
- **diversidade**: cobertura e espaçamento dos pontos não-dominados.

## Comparações justas

Especificar normalização, conjunto de referência, ponto de referência e orçamento de avaliações.

# SÍNTESE

- cada candidata $x_i(t)$ tem vetor de objetivos $f(x_i(t))$;
- dominância organiza soluções em frentes;
- distância de crowding incentiva diversidade dentro das frentes;
- o NSGA-II seleciona pais e sobreviventes usando rank e crowding;
- a saída é uma aproximação do conjunto de Pareto, não uma solução única automaticamente preferida.

Buscar bem é equilibrar qualidade e diversidade.

# ATIVIDADE: ENCONTRE AS FRENTES

Minimize custo e atraso para as soluções

$$A = (4, 8), \quad B = (6, 5), \quad C = (5, 7), \quad E = (7, 6), \quad D = (7, 9).$$

Em duplas:

1. marque quais soluções dominam D e E;
2. construa $F_1$, $F_2$ e $F_3$;
3. calcule $CD(C)$ em $F_1$;
4. explique por que A e B recebem $CD = \infty$.

# ATIVIDADE: RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA

- $F_1 = \{A, B, C\}$, $F_2 = \{E\}$, $F_3 = \{D\}$;
- B domina E; A, B, C e E dominam D;
- para C, contribuição por custo $= (6-4)/(6-4) = 1$;
- por atraso $= (8-5)/(8-5) = 1$; logo $CD(C) = 2$;
- A e B são os extremos nas ordenações dos objetivos.

# REFERÊNCIAS PRINCIPAIS


- Deb, K.; Pratap, A.; Agarwal, S.; Meyarivan, T. *A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II*. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 182–197, 2002.
- Deb, K. *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. Wiley, 2001.
- Coello Coello, C. A.; Lamont, G. B.; Van Veldhuizen, D. A. *Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems*. 2nd ed., Springer, 2007.


## Leitura recomendada

Comece pelo artigo de Deb et al. (2002) para o algoritmo e consulte um texto de otimização multiobjetivo para métricas e preferências.